TẬP ĐOÀN VINGROUP & TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

Chương trình đào tạo nhân tài AI Thực Chiến





BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT DỰ ÁN

MondAIy

TRỢ LÝ THƯ KÝ AI CÁ NHÂN

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Software Requirements Specification

Ký hiệu:	**SRS**
Phiên bản:	1.0
Chuẩn tham chiếu:	ISO/IEC/IEEE 29148
Nguồn chuẩn:	PRD, user story map, feature specification và ADR P-004
Trạng thái:	Baseline phục vụ review và nghiệm thu

THÀNH VIÊN NHÓM

Nguyễn Đức Dũng – 2A202601823 **Nguyễn Văn Phong** – 2A202601241

Lê Thị Yến Nhi – 2A202601031 **Thái Hoài An** – 2A202601862

Team: Nerd

Cohort: 3

Mentor: Mr. Phạm Minh Hiếu

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH ii

TÓM TẮT TÀI LIỆU 1

1 Kiểm soát tài liệu và nguyên tắc phê duyệt 1

2 Giới thiệu 1

2.1 Mục đích và phạm vi . . . 1

2.2 Mục tiêu nghiệp vụ và kết quả cho stakeholder . . . 2

2.3 Biên hệ thống và ngoài phạm vi . . . 2

2.4 Thuật ngữ . . . 2

3 Bối cảnh nghiệp vụ và nhu cầu người dùng 3

3.1 Bối cảnh vấn đề . . . 3

3.2 User profile . . . 3

3.3 Jobs-to-be-Done . . . 3

3.4 Pain points và desired outcomes . . . 4

3.5 Business objectives . . . 5

4 Mô tả tổng quan 5

4.1 Bối cảnh sản phẩm . . . 5

4.2 Lớp người dùng . . . 5

4.3 Giá trị sản phẩm và đo lường . . . 6

4.4 Giả định và phụ thuộc . . . 6

4.5 Ưu tiên yêu cầu và quy tắc nghiệm thu . . . 6

5 Yêu cầu chức năng 6

5.1 Phân loại yêu cầu chức năng . . . 9

6 Yêu cầu phi chức năng 9

6.1 Phân loại yêu cầu phi chức năng . . . 10

6.2 Ngưỡng kiểm chứng được cho release . . . 11

6.3 Quy tắc vòng đời dữ liệu . . . 12

7 Use case trọng yếu **12**

7.1 UC-01: Đồng bộ nguồn và tạo briefing 12

7.2 UC-02: Từ câu hỏi đến action draft 12

7.3 UC-03: Lập kế hoạch từ workload 12

7.4 UC-04: Điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện thay đổi 13

7.5 UC-05: Thu hồi quyền và xóa dữ liệu 13

8 Giao diện ngoài **13**

8.1 Giao diện người dùng 13

8.2 Giao diện tích hợp 13

8.3 JTBD–requirement traceability 13

9 Traceability và điều kiện release **14**

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
ADR	Architecture Decision Record – Biên bản quyết định kiến trúc.
PII	Personally Identifiable Information – Thông tin nhận diện cá nhân.
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò.
SDD	Software Design Document – Tài liệu thiết kế phần mềm.
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm.
STD	Software Testing Documentation – Tài liệu kiểm thử phần mềm.
SLO	Service Level Objective – Mục tiêu mức dịch vụ.
UI/UX	User Interface/User Experience – Giao diện/trải nghiệm người dùng.

Danh sách bảng

1 Thông tin kiểm soát tài liệu 1
2 Liên kết giữa tuyên bố giá trị và kết quả cần kiểm chứng 2
3 Biên trách nhiệm của phiên bản yêu cầu 1.0 2

Danh sách hình vẽ

TÓM TẮT TÀI LIỆU

Mục đích của SRS

Tài liệu này trả lời câu hỏi **"MondAIy phải làm gì và phải đạt mức chất lượng nào?"**. Baseline tập trung vào vòng lặp **Connect** → **Detect** → **Plan** → **Remind** → **Complete**, trong đó mọi kết quả quan trọng phải có nguồn, mọi hành động ghi phải qua xác nhận và mọi dữ liệu phải tuân thủ quyền của người dùng.

Bảng 1: Thông tin kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Mã tài liệu	MONDAIY-SRS-001
Phiên bản/ngày cập nhật	1.0 – 24/08/2026
Chủ sở hữu	Dũng — Product Owner / QA-QC
Người phê duyệt	Dũng, Phong, An và Nhi
Trạng thái	Chờ phê duyệt
Quan hệ tài liệu	Đầu vào cho SDD và STD; được truy vết về PRD, user story, ADR và API contract.

1 Kiểm soát tài liệu và nguyên tắc phê duyệt

Thuộc tính	Giá trị
Dũng	Chịu trách nhiệm phạm vi, ưu tiên và chỉ số giá trị; trạng thái phê duyệt: *pending*.
An, Phong và Nhi	Chịu trách nhiệm feasibility, security, vận hành và traceability; trạng thái phê duyệt: *pending*.
Dũng	Chịu trách nhiệm điều kiện kiểm thử, evidence và release recommendation; trạng thái phê duyệt: *pending*.

2 Giới thiệu

2.1 Mục đích và phạm vi

mondaiy giúp người học và người làm việc tri thức gom thông tin được cấp quyền từ đa nguồn; biến dữ liệu đó thành briefing, câu trả lời có dẫn nguồn, task draft, lịch draft và ghi chú cuộc họp. Hệ thống không được tự thực hiện hành động bên ngoài khi chưa có xác nhận rõ ràng của

người dùng.

Phạm vi bản này bao gồm web, mobile, browser extension, backend API, worker nền và các connector có trong repo. Không bao gồm cam kết rằng mọi nguồn bên thứ ba luôn sẵn sàng hoặc AI luôn trả lời đúng khi không có evidence.

2.2 Mục tiêu nghiệp vụ và kết quả cho stakeholder

Bảng 2: Liên kết giữa tuyên bố giá trị và kết quả cần kiểm chứng

Stakeholder	Kết quả mong muốn	Bằng chứng chấp nhận
Người dùng cá nhân	Luôn biết việc cần làm, lý do, thời điểm và ngữ cảnh; giảm thao tác tổng hợp thủ công và lịch làm việc phi thực tế.	Time-to-value, task/plan acceptance, on-time completion, thời gian tiết kiệm và W4/W8 retention.
Quản lý/đội nhóm	Phát hiện sớm blocker, phụ thuộc và nguy cơ trễ mà không đọc nội dung riêng tư ngoài phạm vi được cấp.	Missed commitment, blocker lead time, weekly active seats và tỷ lệ hoàn thành đúng hạn.
Doanh nghiệp	Tăng tính ổn định của delivery, minh bạch trách nhiệm và phân bổ tải hợp lý; hỗ trợ văn hóa tôn trọng thời gian.	Pilot-to-paid, renewal/expansion, NRR, overtime proxy và pulse survey về tải công việc.

2.3 Biên hệ thống và ngoài phạm vi

Bảng 3: Biên trách nhiệm của phiên bản yêu cầu 1.0

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi/cấm suy diễn
Đồng bộ nguồn được cấp quyền; evidence có provenance; task/briefing/answer có coverage; planning và action draft; consent, audit, revoke/delete.	Chấm điểm nhân viên; quyết định nhân sự rủi ro cao; tự ý gửi email hoặc ghi lịch; cam kết y tế về giảm burnout; bảo đảm tuyệt đối uptime/chất lượng của provider ngoài.

2.4 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa trong tài liệu
Evidence	Nội dung đã lấy từ nguồn theo quyền người dùng, kèm provenance để kiểm chứng.
Draft	Bản nháp task, sự kiện lịch, phản hồi hoặc hành động; người dùng có thể sửa, xác nhận hoặc bỏ.
Citation	Dẫn chiếu từ câu trả lời/briefing về evidence nguồn.
Coverage	Trạng thái đầy đủ, một phần hoặc không xác định của một lần quét/tổng hợp.
Abstain	Phản hồi nêu rõ không đủ bằng chứng thay vì suy đoán.

3 Bối cảnh nghiệp vụ và nhu cầu người dùng

3.1 Bối cảnh vấn đề

Người dùng phải xử lý thông tin công việc phân tán trên Jira, email, Discord, Calendar, Slack và Outlook. Vấn đề không chỉ là task nằm ở nhiều nơi; người dùng phải tự thực hiện cả chuỗi: nhận thông tin → hiểu ngữ cảnh → xác định việc cần làm → ưu tiên → lập kế hoạch → theo dõi thay đổi → hành động.

3.2 User profile

SRS này tập trung vào người học và người làm việc tri thức: làm việc với nhiều nguồn dữ liệu, có nhiều task song song, deadline thay đổi, lịch biến động và thường xuyên phải chuyển đổi giữa các công cụ. Không đặt giả định về nhân khẩu học; requirement dựa trên hành vi và công việc cần hoàn thành.

3.3 Jobs-to-be-Done

Job	Khi nào và người dùng cần gì	Capability của mondaiy
JOB-01 Capture & Consolidate	Khi công việc phát sinh ở nhiều nguồn, người dùng muốn gom chúng vào một ngữ cảnh thống nhất để không bỏ sót.	Multi-source connections, sync, evidence và deduplication.

Job	Khi nào và người dùng cần gì	Capability của mondaiy
JOB-02 Understand	Khi bắt đầu ngày/tuần, người dùng muốn biết điều gì đã thay đổi và việc gì cần chú ý mà không đọc lại toàn bộ nguồn.	Briefing, context, citation và coverage.
JOB-03 Decide & Prioritize	Khi có nhiều việc, người dùng muốn biết việc nào nên làm trước và vì sao.	Task classification, priority, recommendation và schedule conflict.
JOB-04 Plan & Schedule	Khi đã biết workload, người dùng muốn biến nó thành kế hoạch ngày/tuần khả thi theo thời gian thực tế.	Planning, routines, reminders và calendar view.
JOB-05 Adapt & Act	Khi deadline/lịch/thông tin đổi, người dùng muốn điều chỉnh kế hoạch và chuyển quyết định thành hành động có kiểm soát.	Replanning, action draft, confirm, calendar/task handoff và audit.

3.4 Pain points và desired outcomes

Job	Pain hiện tại	Outcome kiểm chứng được
Capture	Thông tin nằm rải rác và lặp lại.	Giảm thời gian gom nguồn và số item bị bỏ sót/trùng.
Understand	Phải đọc nhiều nguồn để hiểu tình hình.	Giảm thời gian xác định việc cần chú ý và luôn thấy coverage.
Prioritize	Không biết việc nào thực sự quan trọng.	Xác định priority có context và giải thích được lý do.
Plan	Tự kéo task vào lịch và cân đối thời gian.	Giảm công sức chuyển workload thành kế hoạch khả thi.
Adapt/Act	Kế hoạch lỗi thời; phải chuyển thủ công sang công cụ thực thi.	Giảm công sức replanning và khoảng cách từ biết việc đến hành động.

3.5 Business objectives

ID	Mục tiêu
BO-01	Giảm cognitive overhead khi tổng hợp và hiểu trạng thái công việc từ nhiều nguồn.
BO-02	Cải thiện chất lượng quyết định bằng context, priority và lý do có thể kiểm chứng.
BO-03	Giảm công sức chuyển workload thành kế hoạch ngày/tuần/tháng khả thi.
BO-04	Duy trì kế hoạch phù hợp khi deadline, workload hoặc lịch thay đổi.
BO-05	Rút ngắn khoảng cách từ tiếp nhận thông tin đến hành động an toàn.

4 Mô tả tổng quan

4.1 Bối cảnh sản phẩm

Sản phẩm xử lý vấn đề thông tin bị phân mảnh trên nhiều công cụ. Người dùng không nên phải sao chép lại cùng một nội dung sang chatbot, todo và lịch. Luồng giá trị chính là: cấp quyền nguồn → đồng bộ có giới hạn → evidence → tìm/tóm tắt → proposal → người dùng xác nhận hành động.

4.2 Lớp người dùng

Vai trò	Nhu cầu	Quyền chính
Người dùng	Xem việc, lịch, briefing, hỏi và tạo draft	Chỉ đọc/ghi dữ liệu thuộc phạm vi tài khoản của mình.
Admin	Cấu hình program frame, nguồn và chính sách	Quản lý dữ liệu chương trình theo quyền được cấp.
QC/ Operator	Quan sát run, lỗi, coverage và quality gate	Đọc telemetry/audit đã được che dữ liệu nhạy cảm.

4.3 Giá trị sản phẩm và đo lường

Nhóm ưu tiên là học viên/người làm việc tri thức trong một program có thông tin phân tán và người hướng dẫn/quản trị program. Lời hứa giá trị là giảm việc tìm, đối chiếu và nhập lại thông tin *mà không đánh đổi khả năng kiểm chứng hoặc quyền kiểm soát dữ liệu*. Chỉ số chính là tỷ lệ công việc đến hạn trong tuần được hoàn thành, đo trước/sau pilot theo định nghĩa trong PRD. Với pilot 5–10 người, báo cáo số tuyệt đối (`x/n`) và chênh lệch trước/sau, không tự đặt ngưỡng phần trăm không có dữ liệu nghiên cứu người dùng.

Mục tiêu	Sự kiện đo không chứa nội dung gốc	Cách diễn giải
Activation/trust	`capture_synced`, `brief_opened`, `consent_changed`	Báo số người đã kết nối nguồn, mở briefing và thu hồi consent; không suy diễn mức hài lòng từ một event.
Giá trị hành động	`action_draft_created`, `action_confirmed`	Báo số draft, edit count và time-to-confirm; confirmation là tín hiệu giá trị, không phải bằng chứng task đã hoàn thành.
Chất lượng answer	`answer_rendered`, `answer_feedback`	Báo citation count, abstained và helpful/incorrect/missing-source; raw question/answer không đi vào analytics.

4.4 Giả định và phụ thuộc

OAuth, API và dữ liệu nguồn của nhà cung cấp là phụ thuộc bên ngoài. Người dùng phải cấp consent hợp lệ; token có thể hết hạn hoặc bị thu hồi. LLM chỉ là thành phần hỗ trợ, không phải nguồn sự thật.

4.5 Ưu tiên yêu cầu và quy tắc nghiệm thu

Yêu cầu được phân thành **Must** (boundary dữ liệu, luồng cốt lõi và safety), **Should** (tăng giá trị/khả năng dùng) và **Could** (mở rộng sau khi retention được chứng minh). Một yêu cầu Must chỉ được nghiệm thu khi đồng thời có success path, denial/error path, regression test và evidence trên đúng artifact. Các safety gate về cross-user access, consent, secret và write-before-confirm không được miễn trừ bằng KPI tăng trưởng.

5 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Tiêu chí nghiệm thu
FR-01	Xác thực và session	Người dùng đăng ký/đăng nhập bằng email, Google hoặc Apple; session hết hạn được refresh hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ token trên giao diện/log.
FR-02	Kết nối nguồn	Người dùng kết nối/ngắt nguồn có OAuth hoặc connector hỗ trợ; trạng thái kết nối, nhãn tài khoản và lỗi xác thực được hiển thị.
FR-03	Đồng bộ evidence	Hệ thống fetch, normalize, lọc và lưu evidence theo user/scope; lỗi một nguồn không được tạo dữ liệu thành công giả.
FR-04	Quản lý task	Người dùng xem, tạo, sửa, xóa, approve và cập nhật task; task có title, description, expected output/acceptance criteria, context/input, constraint, execution/instruction/tool/proposed method, priority, deadline, assignee, stakeholder và nơi nhận kết quả.
FR-05	Calendar	Người dùng xem lịch trong phạm vi đã cấp quyền; tạo/sửa event phải qua preview/draft và xác nhận.
FR-06	Briefing	Hệ thống tổng hợp việc cần xử lý, thay đổi, lịch và coverage; nêu nguồn không quét được hoặc dữ liệu chưa đầy đủ.
FR-07	Hỏi đáp có căn cứ	Chatbot dùng context đã scope-filter; trả factual answer có citation khi có evidence và abstain khi evidence không đủ.
FR-08	Consent AI	Trước khi gửi câu hỏi, ảnh hoặc source context cho provider AI, hệ thống yêu cầu consent; user có thể tắt lại.
FR-09	Ghi chú cuộc họp	User tạo, sửa, tóm tắt meeting note; hệ thống đề xuất action item và chỉ tạo task sau accept.
FR-10	Nhập task từ file	User chọn/chia sẻ tối đa 5 DOCX/XLSX, mỗi file tối đa 200 KB; hệ thống trả task proposal hoặc yêu cầu thông tin còn thiếu.
FR-11	Widget/mobile	Mobile đồng bộ snapshot task/lịch cho Lock Screen widget trong native build; không báo widget thành công khi chạy Expo Go.

ID	Yêu cầu	Tiêu chí nghiệm thu
FR-12	Audit và observability	Run pipeline, proposal, xác nhận, feedback và lỗi có state/audit để QA tái lập mà không lưu raw secret.
FR-13	Intent và source routing	Hệ thống nhận diện intent, chọn source/agent lane và chuyển request tới conversation, tool hoặc pipeline phù hợp; request mơ hồ không tự thực hiện write.
FR-14	Tool execution	Agent gọi tool đúng schema, user scope, consent và time bound; tool lỗi phải trả outcome rõ, không tạo success giả.
FR-15	Memory và context	Hệ thống lưu/tra cứu memory, conversation và context theo user; memory chính thức phải có evidence hoặc trạng thái chưa xác định.
FR-16	Tạo Daily Briefing	Hệ thống tổng hợp source đã kết nối thành briefing gồm việc cần chú ý, thay đổi, lịch, waiting/blocker và source coverage.
FR-17	Ưu tiên công việc	Hệ thống gán priority/recommendation dựa trên deadline, context, dependency và preference; phải giải thích lý do, không tự quyết thay user.
FR-18	Lập kế hoạch	Hệ thống tạo kế hoạch ngày/tuần/tháng từ workload, thời lượng, lịch và quiet hours; user được xem, sửa và chấp nhận.
FR-19	Replanning	Khi deadline, task hoặc calendar thay đổi, hệ thống phát hiện ảnh hưởng, tạo revised plan và nêu phần thay đổi; không ghi đè plan user đã sửa.
FR-20	Reminder, routine và notification	User tạo routine/reminder, nhận notification trong app/push/channel và dismiss; delivery failure không làm task chuyển completed.
FR-21	Schedule conflict	Hệ thống phát hiện và hiển thị sự kiện/task chồng lấn, nêu nguyên nhân và đề xuất xử lý; chỉ đổi lịch sau confirm.
FR-22	Privacy/data control	User xem source/privacy/audit, pause/resume/revoke connection, yêu cầu delete/export; dữ liệu đã revoke không xuất hiện trong retrieval mới.

ID	Yêu cầu	Tiêu chí nghiệm thu
FR-23	Admin, program và project	Role được phép quản lý program information, events, projects, announcements/blog và các cấu hình admin; user thường không truy cập admin route.
FR-24	Public/shared channel	Hệ thống hỗ trợ public ask/shared chat và delivery qua Telegram/Discord theo đúng policy, scope và trạng thái delivery.

5.1 Phân loại yêu cầu chức năng

Bảng dưới đây nhóm các FR theo capability và mức ưu tiên đã định nghĩa ở Mục 4.5. Phân loại này không tạo requirement mới; nó giúp xác định phạm vi MVP, owner và thứ tự nghiệm thu.

Nhóm chức năng	FR liên quan	Phạm vi capability	Ưu tiên
Identity, connection và data control	FR-01, FR-02, FR-08, FR-22	Đăng nhập, OAuth/connector, consent AI, pause/revoke, delete/export và quyền sở hữu dữ liệu.	Must
Evidence, context và audit	FR-03, FR-12, FR-15	Đồng bộ có giới hạn, provenance, memory có căn cứ và audit đủ để tái lập outcome.	Must
Điều phối công việc cốt lõi	FR-04–FR-07, FR-13, FR-14, FR-16–FR-21	Task, calendar, briefing, grounded answer, intent/tool routing, priority, planning, replanning, reminder và conflict handling.	Must
Đầu vào và trải nghiệm hỗ trợ	FR-09–FR-11	Meeting notes, nhập task từ DOCX/XLSX và widget/mobile native.	Should
Admin và shared channel	FR-23, FR-24	Quản trị program/project và delivery qua public/shared channel theo policy.	Could

6 Yêu cầu phi chức năng

ID	Thuộc tính	Yêu cầu
NFR-01	Bảo mật	JWT/OAuth, kiểm tra ownership ở API/service/query; secrets không commit, không log; datetimes timezone-aware.
NFR-02	Riêng tư	Chỉ gửi dữ liệu cần thiết cho AI sau consent; người dùng có thể ngắt nguồn/tắt AI sharing; raw source không đưa vào telemetry công khai.
NFR-03	Độ tin cậy	Pipeline trả `completed`, `blocked` hoặc `failed` rõ ràng; retry không ghi đè draft người dùng.
NFR-04	Hiệu năng	Request có timeout; fetch/LLM bị giới hạn quota/batch; worker dùng durable queue để không chặn HTTP request dài.
NFR-05	Khả năng dùng	Mobile hỗ trợ keyboard avoidance, dismiss keyboard; lỗi tệp/OAuth/network có thông điệp hành động được.
NFR-06	Quan sát	Health endpoint, logs cấu trúc, LangSmith/metrics và evidence test phải cho phép truy vết outcome.

6.1 Phân loại yêu cầu phi chức năng

Các NFR dưới đây là ràng buộc chất lượng áp lên toàn hệ thống, không phải thêm chức năng nghiệp vụ:

Nhóm chất lượng	**NFR liên quan**	**Phạm vi kiểm soát**
Performance	NFR-04, NFR-07	Timeout, batch/quota, latency percentile và tải đồng thời.
Reliability	NFR-03, NFR-09	State completed/blocked/failed, retry, idempotency, restart và không mất dữ liệu.
Availability	NFR-03, NFR-06	Health endpoint, graceful degradation, partial coverage và provider/source outage.
Security	NFR-01, NFR-09	Authentication, authorization, ownership, secret, injection và write-before-confirm.
Privacy	NFR-02, NFR-10	Consent, revoke/delete, scope, redaction và không đưa raw source vào telemetry.
Usability và accessibility	NFR-05, NFR-11	Keyboard/focus, mobile keyboard, responsive layout, error message và timezone preview.

Nhóm chất lượng	NFR liên quan	Phạm vi kiểm soát
Scalability và operability	NFR-04, NFR-06, NFR-07	Durable worker, queue age, metrics, trace, cost và target 50 active users.
AI quality/safety	NFR-08, NFR-09	Citation, groundedness, abstain, consistency, tool correctness và zero unsafe action.

6.2 Ngưỡng kiểm chứng được cho release

Các ngưỡng dưới đây chỉ áp dụng trên test set/môi trường đã công bố phạm vi, không phải cam kết tuyệt đối với mọi dữ liệu hoặc provider bên ngoài.

ID	Tiêu chí đo được	Bằng chứng pass
NFR-07	95% phản hồi nhận batch source và mở briefing không quá 2 giây; 95% first answer không quá 10 giây; 95% action draft không quá 3 giây; tải tương đương 50 active users.	Báo cáo load có command, SHA, environment, sample size, percentile và failed request.
NFR-08	Citation của factual claim, official memory có evidence, retrieval trong scoped set và abstain trên unanswerable set đều đạt 100%; deadline/owner bịa bằng 0 case.	Evaluation suite versioned, case-level result và reviewer sign-off.
NFR-09	Cross-user leak, external action trước explicit confirmation, duplicate sau retry và pending item mất sau restart đều bằng 0 case.	Denial/retry/restart regression test chạy trên artifact release.
NFR-10	Thu hồi consent/xóa dữ liệu làm evidence không xuất hiện ở search, briefing hay answer mới; analytics/log không chứa raw source/question/answer.	Test deletion/revocation, log scan và audit đã redaction.

ID	Tiêu chí đo được	Bằng chứng pass
NFR-11	Chức năng chính dùng được bằng bàn phím, focus hiển thị rõ, trạng thái không chỉ dựa vào màu, preview action luôn có timezone; mobile không che input khi keyboard mở.	Accessibility/mobile interaction test trên matrix thiết bị nêu trong STD.

6.3 Quy tắc vòng đời dữ liệu

Người dùng phải xem được nguồn đã kết nối, pause/resume, revoke consent, yêu cầu xóa và export index dữ liệu. Thời hạn lưu cụ thể là quyết định mở có owner; trước khi có quyết định đó, release không được mô tả một thời hạn giữ dữ liệu như sự thật. Thu hồi/xóa phải invalidates evidence, retrieval và memory liên quan theo contract, đồng thời để lại audit metadata an toàn.

7 Use case trọng yếu

Các use case dưới đây minh họa cách FR và NFR phối hợp trong một luồng người dùng. Use case không thay thế requirement và chỉ được nghiệm thu bằng test ID được ánh xạ trong phần traceability.

7.1 UC-01: Đồng bộ nguồn và tạo briefing

Tiền điều kiện: người dùng đã đăng nhập và connector còn quyền đọc.
Luồng chính: (1) người dùng yêu cầu sync hoặc worker chạy lịch; (2) hệ thống fetch và chuẩn hóa; (3) pipeline lọc/trích xuất/persist; (4) briefing hiển thị nội dung, coverage và nguồn.
Ngoại lệ: thiếu refresh token hoặc connection không tồn tại → trả trạng thái `blocked`/`failed`, counts liên quan bằng 0, kèm nguyên nhân khắc phục được.

7.2 UC-02: Từ câu hỏi đến action draft

Tiền điều kiện: consent AI đang bật và evidence thuộc đúng user.
Luồng chính: chatbot nhận ý định, truy hồi evidence, trả lời/citation hoặc tạo proposal. Người dùng sửa và confirm proposal trước khi hệ thống ghi task hoặc event.
Hậu điều kiện: action được audit; nếu không confirm thì chỉ có draft, không có external write.

7.3 UC-03: Lập kế hoạch từ workload

Tiền điều kiện: user có task/workload và lịch hoặc working preference được phép sử dụng.
Luồng chính: hệ thống lấy task đã scope, xác định priority/thời lượng, kiểm tra lịch và tạo kế hoạch ngày/tuần/tháng; user xem, sửa và chấp nhận.

Hậu điều kiện: plan được lưu với source/task reference; hệ thống không tự tạo external event nếu user chưa xác nhận.

7.4 UC-04: Điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện thay đổi

Tiền điều kiện: người dùng có task đã xác nhận, lịch khả dụng và preference được phép sử dụng.
Luồng chính: hệ thống phát hiện xung đột, deadline mới hoặc tải vượt capacity; giải thích nguyên nhân và đề xuất thứ tự/khung giờ mới; người dùng chấp nhận, sửa hoặc bỏ đề xuất.
Hậu điều kiện: lịch chỉ thay đổi sau xác nhận; override được ghi để cải thiện preference nhưng không biến thành quyết định tự động ngoài quyền đã cấp.

7.5 UC-05: Thu hồi quyền và xóa dữ liệu

Tiền điều kiện: người dùng đã đăng nhập và có connection hoặc dữ liệu thuộc tài khoản cần thu hồi/xóa.
Luồng chính: người dùng pause/revoke connector hoặc yêu cầu xóa; hệ thống chặn ingest mới, invalidates evidence/memory liên quan và loại dữ liệu khỏi search, briefing, answer mới.
Hậu điều kiện: audit chỉ giữ metadata an toàn cần thiết; không tiếp tục hiển thị nội dung đã thu hồi từ cache hoặc index.

8 Giao diện ngoài

8.1 Giao diện người dùng

Web và mobile cung cấp các màn: onboarding/auth, home/task/calendar, sources, chat, meeting notes, profile và widget preview. Thiết kế phải thể hiện rõ trạng thái loading, empty, error, blocked, proposal và confirmed.

8.2 Giao diện tích hợp

Các tích hợp chính là Google OAuth/Calendar/Gmail/Drive, Microsoft/Outlook, Jira, Discord, Slack, provider LLM, Apple Sign In và App Store/TestFlight. Mọi API ngoài được gọi qua connector/service riêng, không từ UI trực tiếp.

8.3 JTBD–requirement traceability

Job	Outcome	Capability	FR	UC
Capture & Consolidate	Không bỏ sót/thừa thông tin	Multi-source integration, sync, evidence	FR-02/03/13/15	UC-01

Job	Outcome	Capability	FR	UC
Understand	Hiểu trạng thái nhanh, có nguồn	Context, briefing, ask	FR-06/07/15/16	UC-01/UC-02
Decide & Prioritize	Biết việc nào trước và vì sao	Task classification, priority, conflict	FR-04/14/17/21	UC-02/UC-03
Plan & Schedule	Kế hoạch khả thi theo thời gian	Planning, routine, calendar	FR-05/18/20	UC-03
Adapt & Act	Kế hoạch cập nhật và hành động an toàn	Replanning, action draft, confirmation	FR-05/19/20/21	UC-04
Control	Người dùng kiểm soát dữ liệu	Consent, revoke, delete, audit	FR-08/12/22	UC-05

9 Traceability và điều kiện release

Yêu cầu SRS	Nguồn sản phẩm	Thiết kế/contract	Kiểm chứng tối thiểu
FR-01, FR-02, FR-08, FR-22	PRD consent/source; J1–J2	Identity, connection, consent, privacy control	TC-AUTH-01/02, TC-CONN-01/02, revoke/expiry/delete test.
FR-03, FR-06, FR-12, FR-13, FR-15, FR-16	PRD sync, evidence, history	Connector, evidence, context, briefing, audit	Retry, restart, idempotency, coverage, citation, redaction.
FR-04, FR-05, FR-09, FR-10, FR-18, FR-19, FR-20, FR-21	PRD action/planning; file intake	Task, planning, calendar, reminder, action contracts	Draft-before-confirm, planning/replanning, multipart, conflict tests.

Yêu cầu SRS	Nguồn sản phẩm	Thiết kế/contract	Kiểm chứng tối thiểu
FR-07, FR-14, FR-17	PRD ask/priority	Retrieval, agent, tools, task classifier	Citation, abstain, priority rationale, tool/schema/injection tests.
FR-11, FR-23, FR-24, NFR-05	Mobile, channel và admin scope	Widget, admin, public/shared channel, UI	Native build, role denial, channel delivery and accessibility smoke.
NFR-07–NFR-11	PRD quality và release criteria	Thiết kế ops, security và data control	Load, privacy deletion, accessibility và release-gate evidence.

Một release chỉ đủ điều kiện khi success path, denial/error path và regression test của thay đổi đều pass, mọi số liệu có artifact/SHA/môi trường, và rủi ro chưa kiểm chứng được ghi `blocked` hoặc `pending` thay vì pass.